

بسم الله الرحمن الرحيم

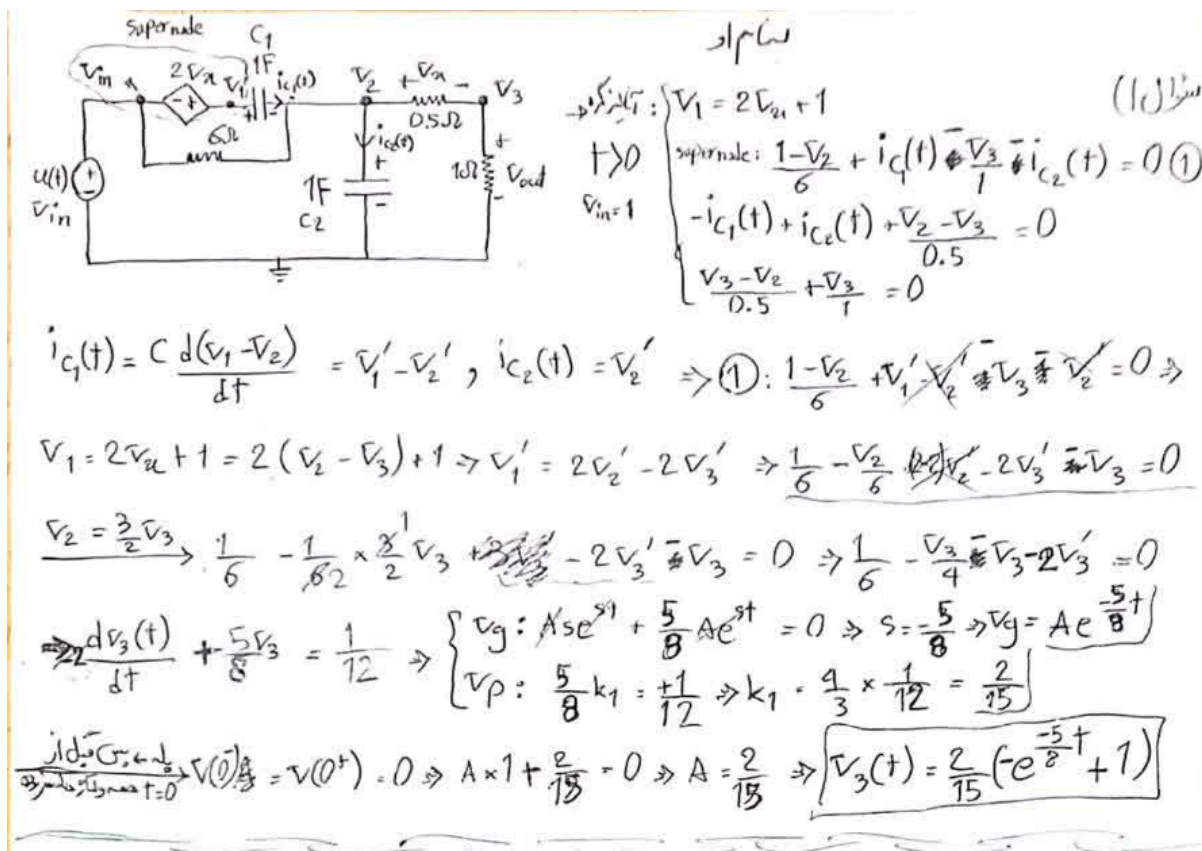
پروژه کامپیوتری امتیازی درس مدار های الکتریکی

۸۱۰۱۰۲۴۶۷

محمدشهاب شرافت

سوال ۱

ابتدا به صورت تئوری معادله ی $V_{out} = V_3$ را برحسب زمان بدست می آورم. چون مدار فقط خازن داخلش دارد و سلفی در آن نیست، پس یک مدار RC است و مداری مرتبه اول است. با روش معادله دیفرانسیل حلش میکنم:



سوال ۱

ساختار:

$$V_1 = 2V_2 + 1$$

برای $t > 0$ و $V_{in} = 1$:

$$\begin{cases} \text{supernode: } \frac{1-V_2}{6} + i_{C1}(t) - \frac{V_3}{1} - i_{C2}(t) = 0 \quad (1) \\ -i_{C1}(t) + i_{C2}(t) + \frac{V_2 - V_3}{0.5} = 0 \\ \frac{V_3 - V_2}{0.5} + \frac{V_3}{1} = 0 \end{cases}$$

برای $i_{C1}(t) = C \frac{d(V_1 - V_2)}{dt} = V_1' - V_2'$ و $i_{C2}(t) = V_2'$ داریم:

$$\Rightarrow (1): \frac{1-V_2}{6} + V_1' - V_2' - V_3 = 0 \Rightarrow$$

$$V_1 = 2V_2 + 1 = 2(V_2 - V_3) + 1 \Rightarrow V_1' = 2V_2' - 2V_3' \Rightarrow \frac{1}{6} - \frac{V_2}{6} + 2V_2' - 2V_3' - V_3 = 0$$

$$V_2 = \frac{3}{2}V_3 \Rightarrow \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \times \frac{3}{2}V_3 + 2V_2' - 2V_3' - V_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} - \frac{V_3}{4} - V_3' - 2V_3' = 0$$

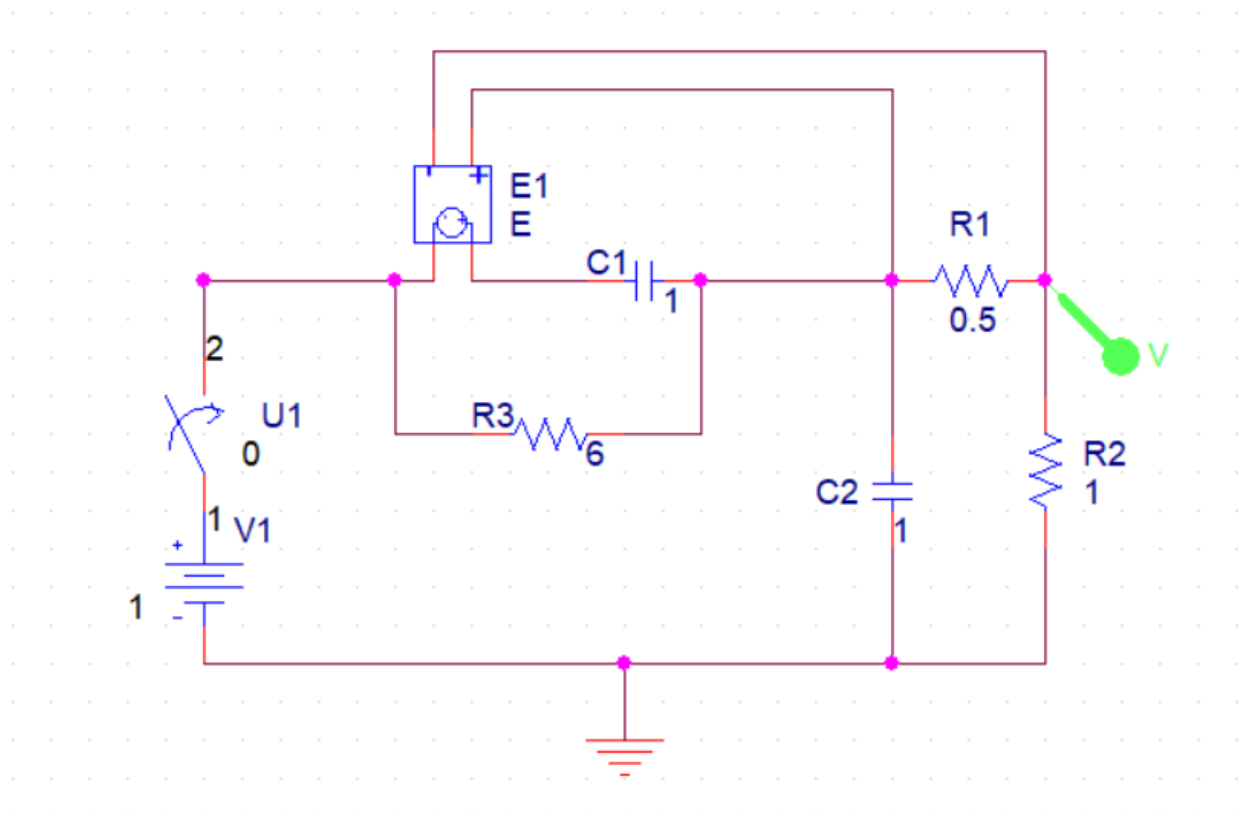
$$\Rightarrow \frac{dV_3(t)}{dt} + \frac{5}{8}V_3 = \frac{1}{12} \Rightarrow \begin{cases} v_g: A e^{s t} + \frac{5}{8} A e^{s t} = 0 \Rightarrow s = -\frac{5}{8} \Rightarrow v_g = A e^{-\frac{5}{8}t} \\ v_p: \frac{5}{8} k_1 = \frac{1}{12} \Rightarrow k_1 = \frac{4}{3} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{9} \end{cases}$$

در $t=0$ به سلفی تبدیل می شود:

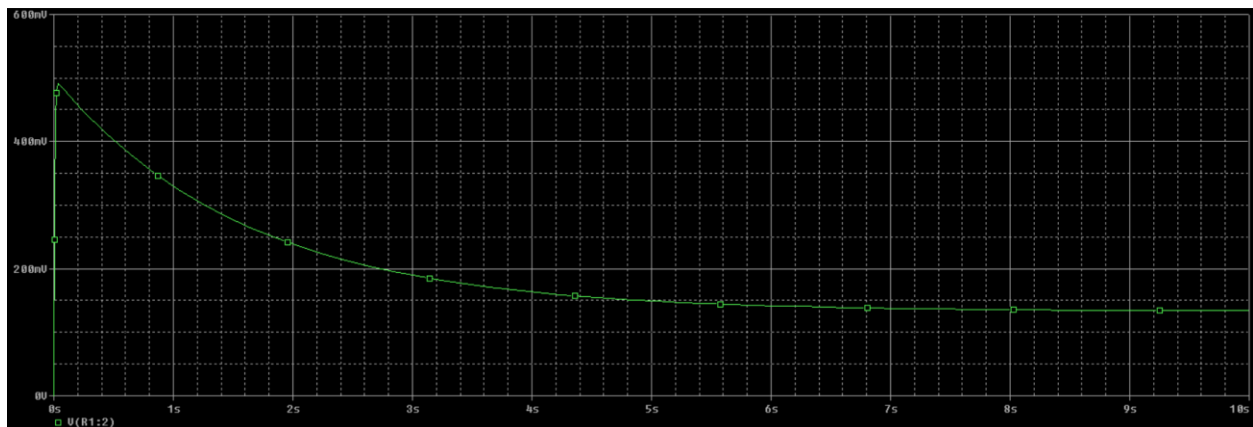
$$V_3(0) = V_3(0^+) = 0 \Rightarrow A \times 1 + \frac{2}{15} = 0 \Rightarrow A = -\frac{2}{15} \Rightarrow \boxed{V_3(t) = \frac{2}{15} (-e^{-\frac{5}{8}t} + 1)}$$

راستش میدونم جواب نهایی با راه من غلطه، راه درستش رو هم پرسیدم و یاد گرفتم، ولی تصمیم گرفتم راهی که خودم پراش وقت گذاشتم رو بنویسم (:

سپس مدار را داخل Capture Cis هم میکشم:

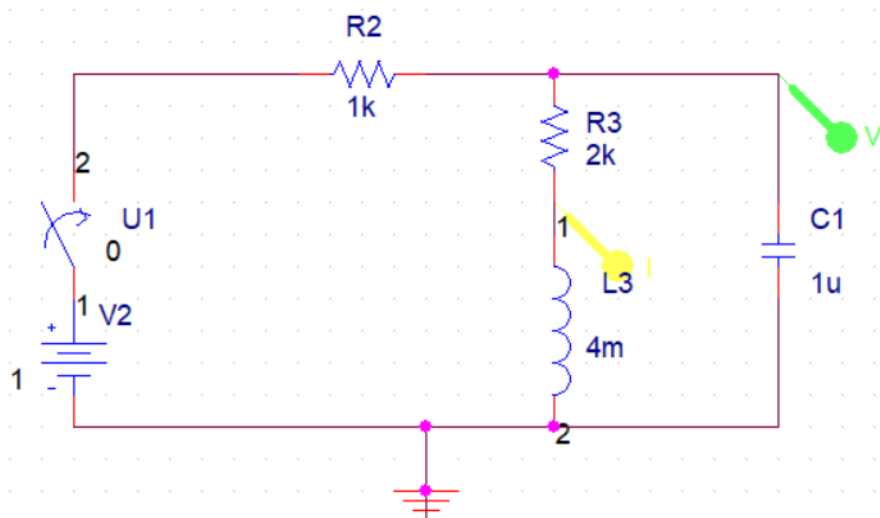


پس از شبیه سازی نمودار مربوط به V_{out} را رسم میکنم که به این شکل است:



سوال ۲

این مدار یک مدار مرتبه دوم است. پس اول شماتیک مدار را در نرم افزار طراحی کردم و سپس برای الف و ب ابتدا تئوری سپس شبیهسازی را نشان دادم:



الف) پاسخ های تئوری:

سوال ۲ الف)

$$V_C(0^+) = 0V, i_L(0^+) = 0A \Rightarrow$$

تئوری:

$$\begin{cases} ①: -1 + 1^k(i_L(t) + i_L(t)) + 2^k(i_L(t)) + V_C(t) = 0 \\ ②: -V_C(t) - 2^k(i_L(t)) + V_C(t) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow ①: -1 + \frac{dV_C(t)}{dt} + 1^k i_L(t) + 2^k i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow ②: -L \frac{di_L(t)}{dt} - 2^k i_L(t) + V_C(t) = 0$$

$$\Rightarrow ①: 10^{-3} V_C' + 3 \times 10^3 i_L + 10^{-3} i_L' = 1$$

$$\Rightarrow ②: +10^{-3} i_L' + 2 \times 10^3 i_L = V_C$$

$$\Rightarrow i_L'' + 2.001 \times 10^6 i_L' + 3 \times 10^9 i_L = 10^6 \Rightarrow \alpha \approx 10^6, \omega_0 \approx 5.47 \times 10^4 \Rightarrow \alpha > \omega_0 \rightarrow \text{میرای مدبط}$$

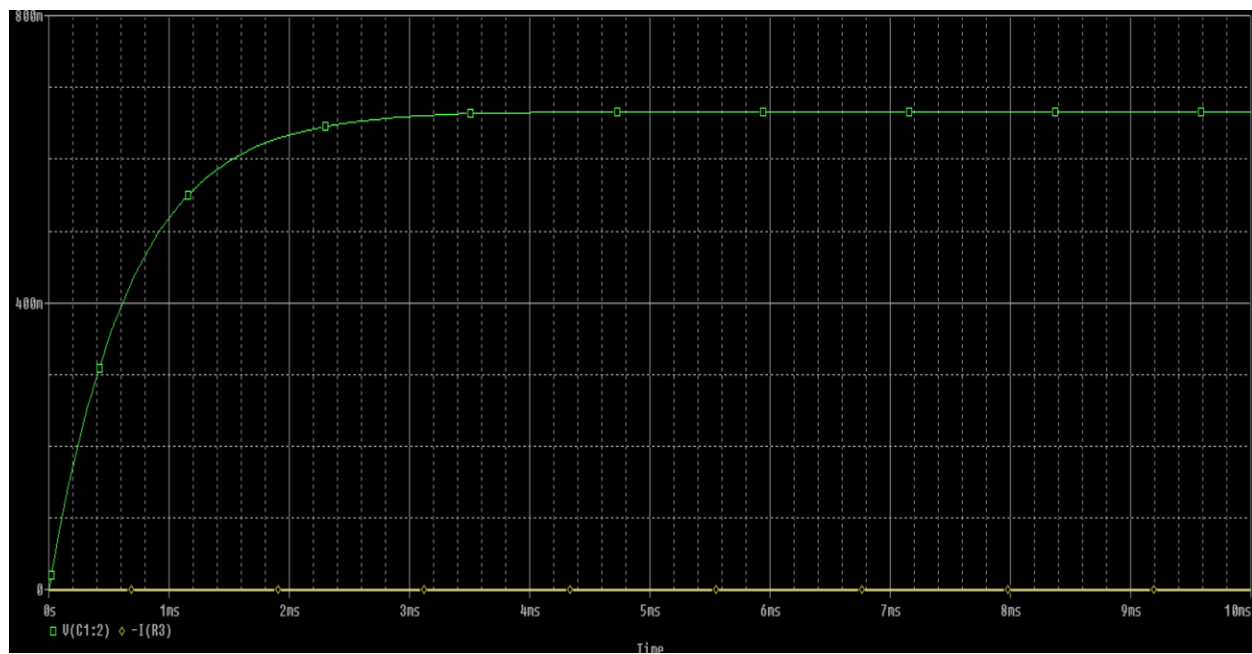
$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -10^6 \pm 998500 = \frac{-1500}{A}, \frac{-1998500}{B} \Rightarrow i_L(t) = k_1 e^{At} + k_2 e^{Bt}$$

$$\Rightarrow i_L(0^+) = 0 \Rightarrow k_1 + k_2 = 0 \Rightarrow ②: 10^{-3} i_L'(0^+) + 2 \times 10^3 i_L(0^+) = V_C(0^+) \Rightarrow i_L'(0^+) = \frac{1000}{1} \Rightarrow$$

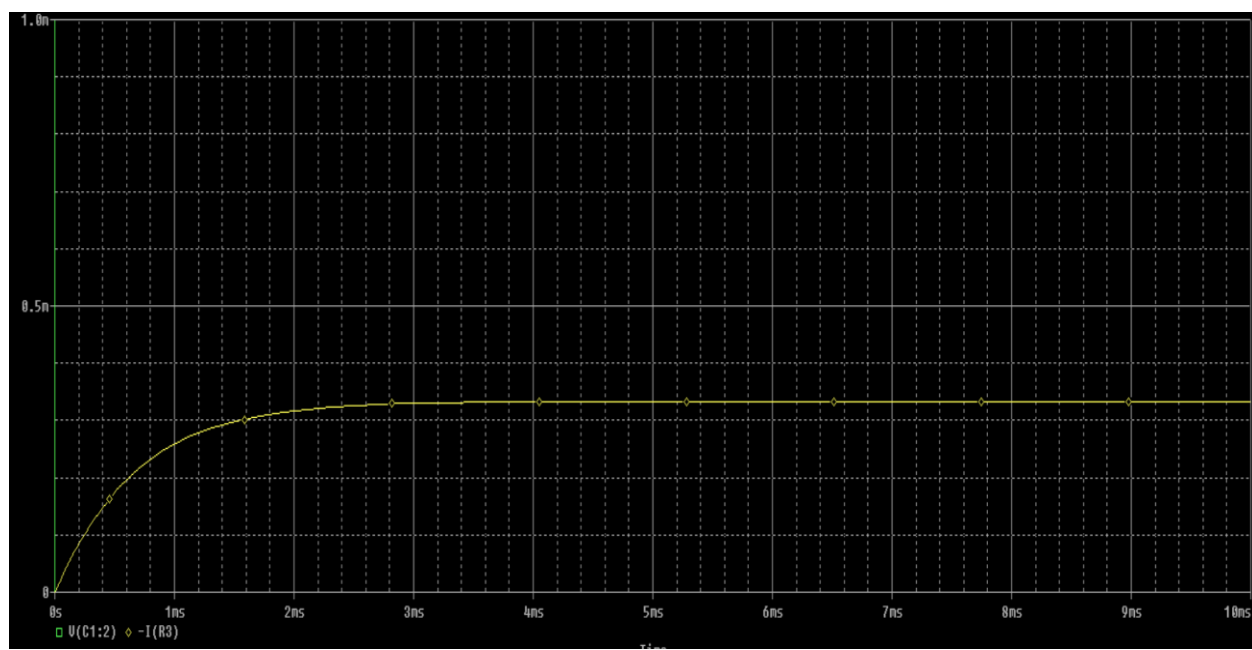
$$k_1 A + k_2 B = 10^3 \Rightarrow k_1 (A - B) = 10^3 \Rightarrow k_1 \approx 5 \times 10^{-9} \Rightarrow i_L(t) = \frac{5 \times 10^{-9} (e^{At} - e^{Bt})}{\frac{1}{3000}} + \frac{1}{3000}$$

$$V_C = 10^{-3} i_L' + 2 \times 10^3 i_L$$

شبیه سازی برای $V(t)$:



شبیه سازی برای $i(t)$:

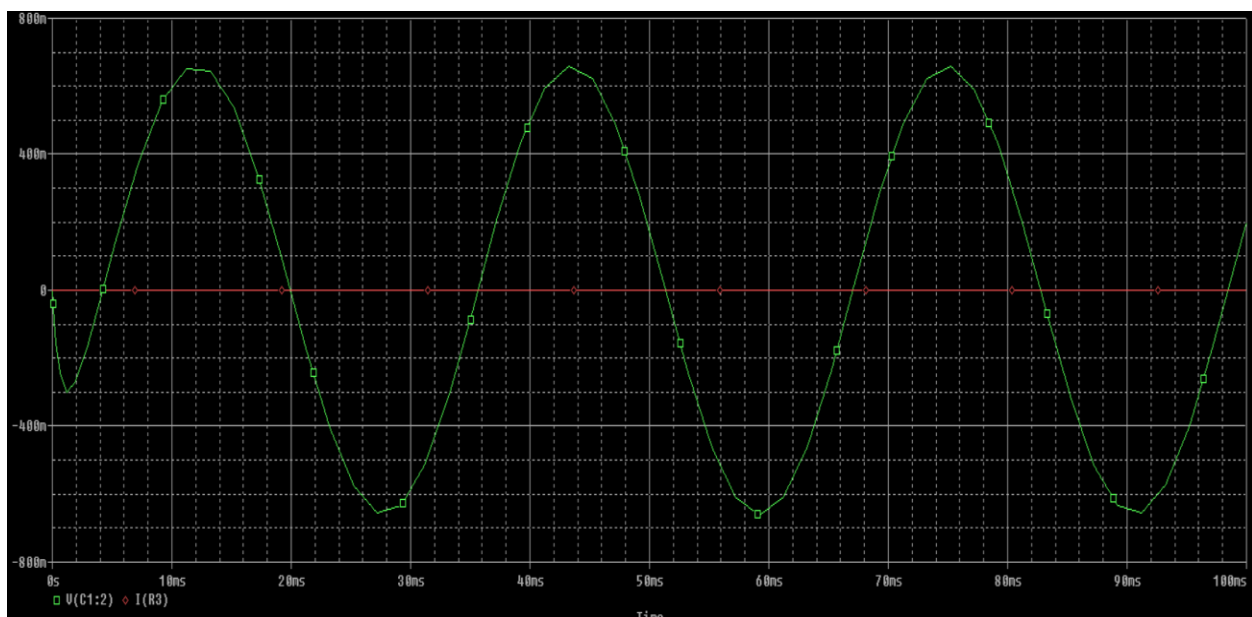


(ب) مدار این بخش هم دقیقاً مثل بخش قبل است فقط منبع ولتاژ تغییر یافته و یک منبع ولتاژ متناوب کسینوسی جای آن گذاشته ایم.

پاسخ های تئوری:

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \cos(200t + \frac{\pi}{4}) = 1 \angle \frac{\pi}{4} = e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (j+1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow i_p: i_L' &= 200j \bar{I}_p, i_L'' = 4 \times 10^4 j^2 \bar{I}_p \Rightarrow -4 \times 10^4 [\bar{I}_p + 2 \times 10^6 \times 200j \bar{I}_p + 3 \times 10^9 \bar{I}_p] \\
 &= \frac{j+1}{\sqrt{2}} \times 10^6 \Rightarrow \cancel{2 \times 10^3} \bar{I}_p = \cancel{10^6} \times \frac{j+1}{\sqrt{2}} \bar{I}_p (4 \times 10^8 j + 3 \times 10^9) \bar{I}_p = 10^6 \frac{j+1}{\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow \bar{I}_p &= \frac{j+1}{(\sqrt{2})(400j+3000)} = \frac{1}{100\sqrt{2}} \times \frac{j+1}{4j+30} = A \times \frac{(j+1)(4j-30)}{-916} = A \times \frac{39+26j}{-916} \\
 &= \frac{1}{100\sqrt{2}} \times \frac{39+26j}{916} = \frac{\sqrt{2}}{200 \times 916} \times 43 \angle \tan^{-1}(\frac{26}{39}) \approx 3 \times 10^{-4} \cos(200t + 37^\circ) \\
 \Rightarrow V_C(t) &= 10^{-3} i_L' + 2 \times 10^3 i_L''
 \end{aligned}$$

شبیه سازی برای $V(t)$:



شبیه سازی برای $i(t)$:

